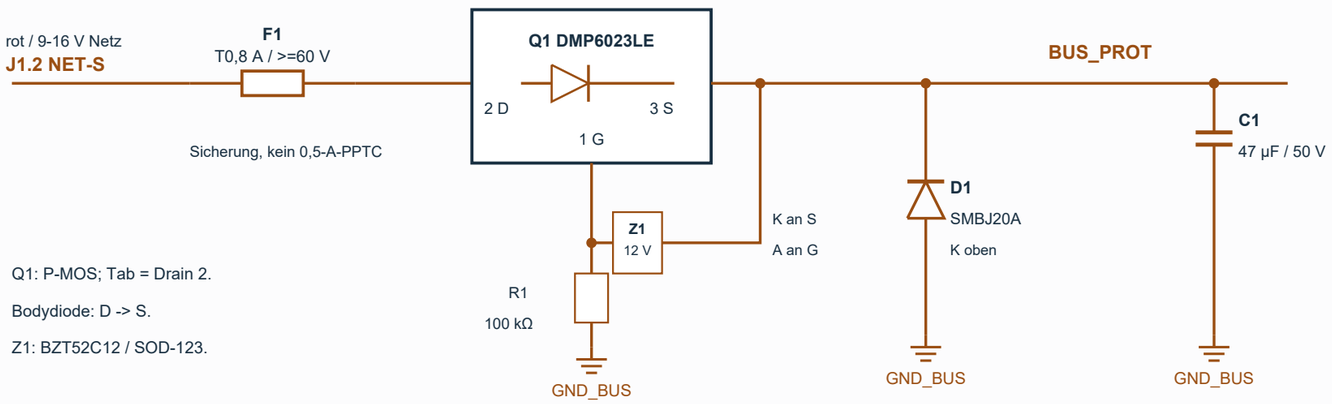
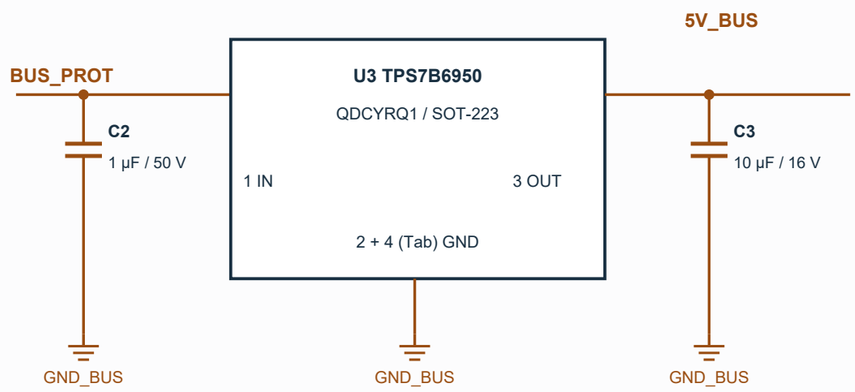
Schaltplan 01 - Versorgung und Schutz

NMEA-gespeiste SuperMini-Trägerplatine | BUS und LOGIC galvanisch getrennt | Referenzschaltung

A NET-S / Verpolung / Transienten

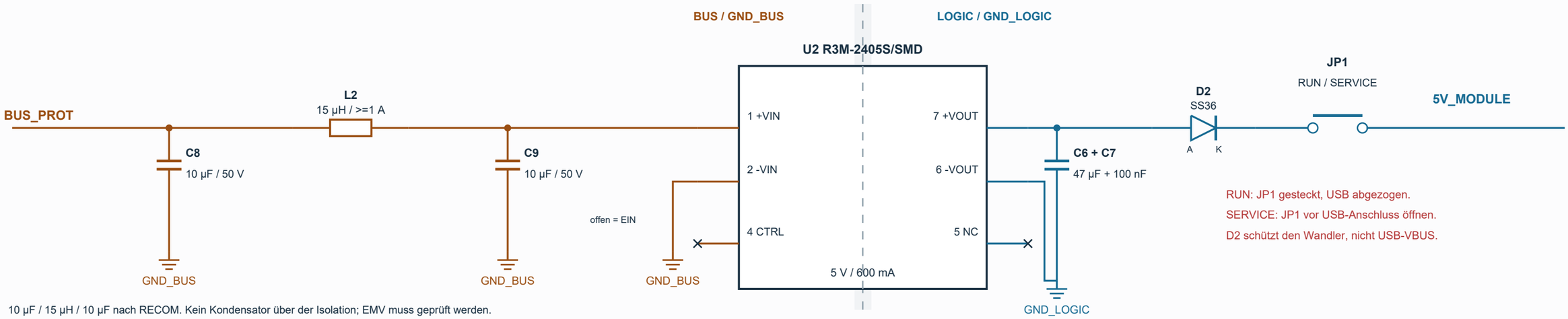


B Busseitige 5-V-Versorgung



150 mA; C3 effektiv >=2,2 µF; ESR <2 Ω.

C Isolierter Wandler und USB-Service-Trennung



10 µF / 15 µH / 10 µF nach RECOM. Kein Kondensator über der Isolation; EMV muss geprüft werden.

Korrektur R1: U3 ersetzt den 50-mA-LM2936. ISO1042 kann busseitig bis 73,4 mA benötigen.

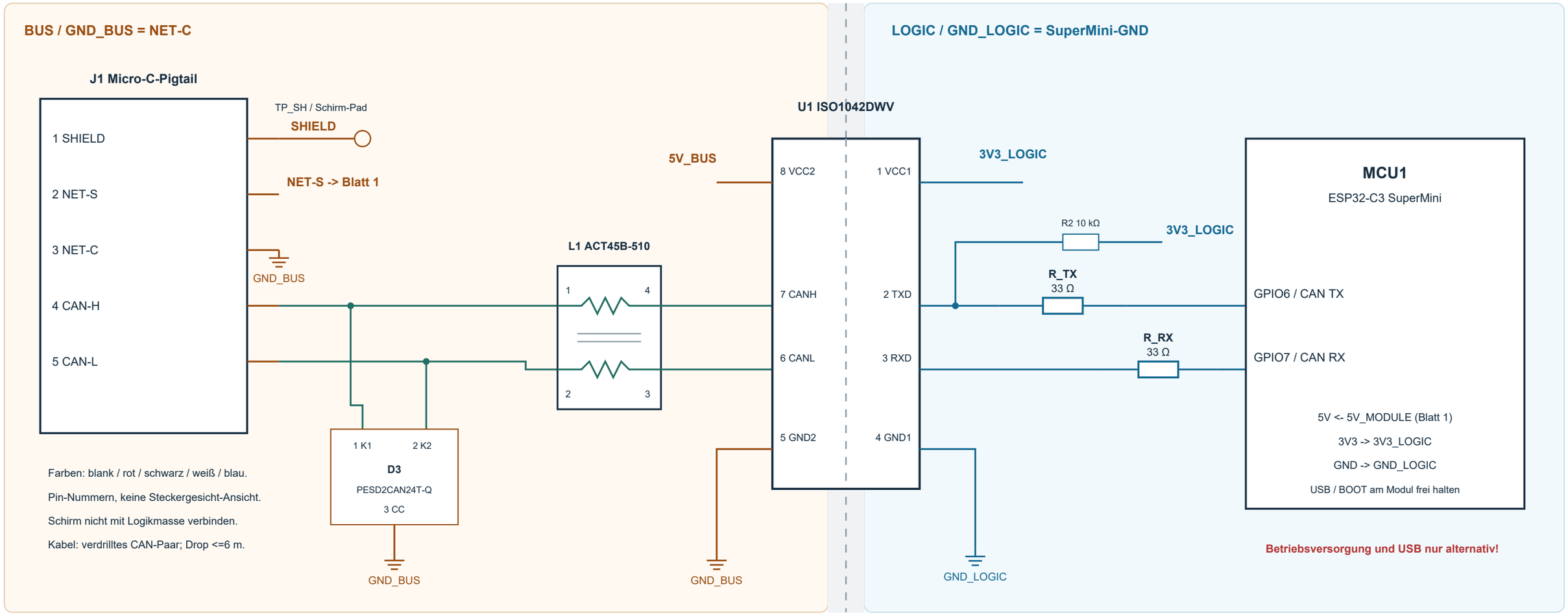
U2 verlangt >=9 V an seinen Eingangspins. Betrieb bei 9 V NET-S nach Schutz-/Filterverlusten ist noch nicht abgedeckt.

GND_BUS und GND_LOGIC bleiben getrennt. U3-Wärmefläche, Einschaltstrom, Sicherung und 9-V-Grenzfall vor Freigabe prüfen.

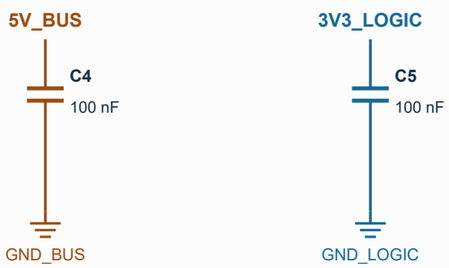
ENTWURF - keine Fertigungsfreigabe / keine Gerberdaten. Maße vor Layoutfreigabe prüfen.

Schaltplan 02 - CAN und Controller

Pin-genaue Verbindung des ISO1042DWV | GPIO6 = TX, GPIO7 = RX | keine zusätzliche Drop-Terminierung



D Abblockung direkt am ISO1042



E Terminierung

Kein 120-Ω-Widerstand auf diesem Drop.

Zwei 120-Ω-Abschlüsse gehören an die

beiden Enden des NMEA-Backbones.

RTERM-Footprint entfällt in R1.

CAN-H und CAN-L bleiben ein kurzes Paar.

F Anschlussprüfung

Schaltplan verwendet Signalnamen am Modul.

Die SuperMini-Headerfolge ist vor Fertigung

am konkreten Exemplar abzugleichen.

Keine Shunts und keine Ladeleitungen:

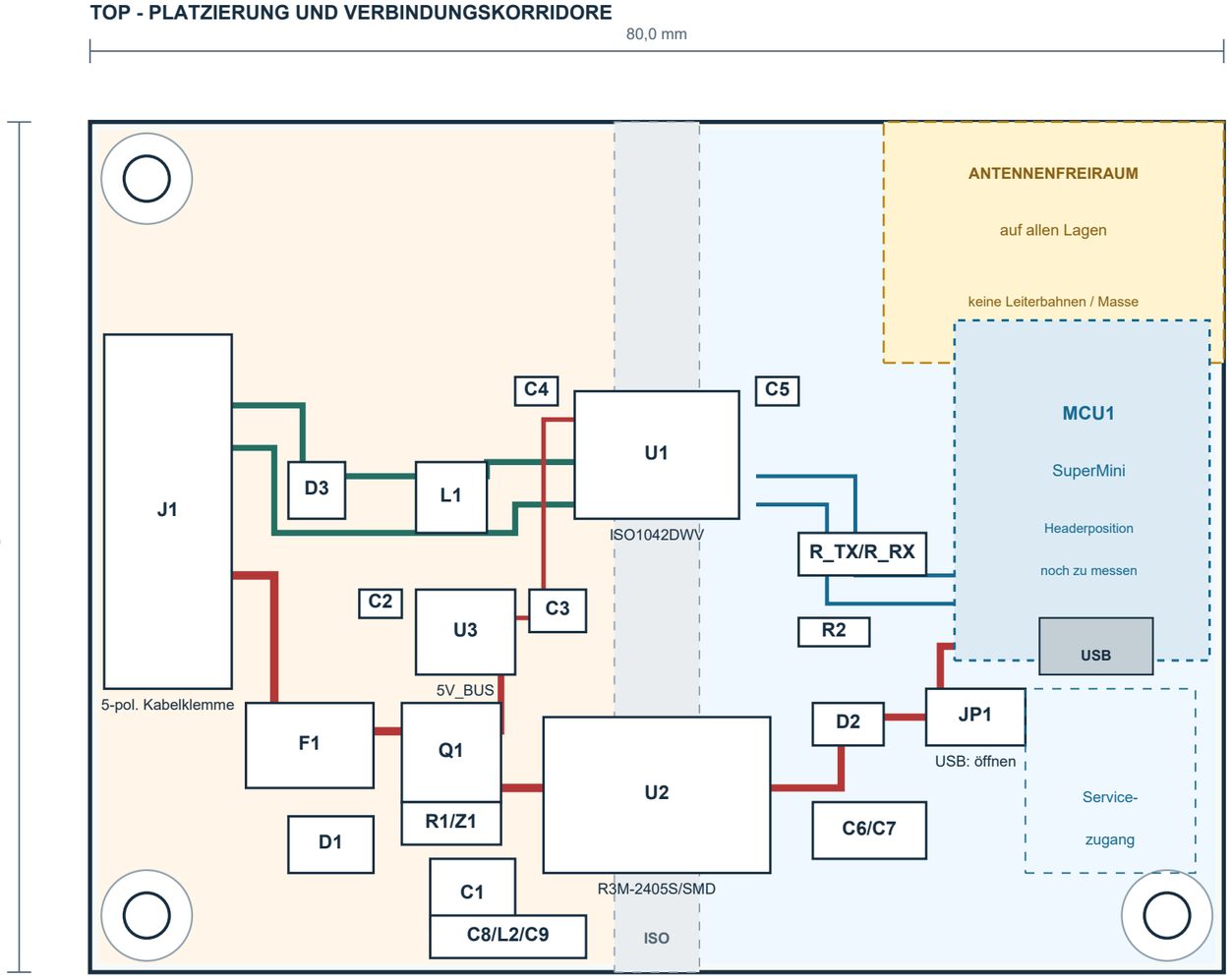
Orion-Messwerte gelangen per BLE zum ESP32.

ENTWURF - keine Fertigungsfreigabe / keine Gerberdaten. Maße vor Layoutfreigabe prüfen.

PCB-Layoutzeichnung - 80 x 60 mm

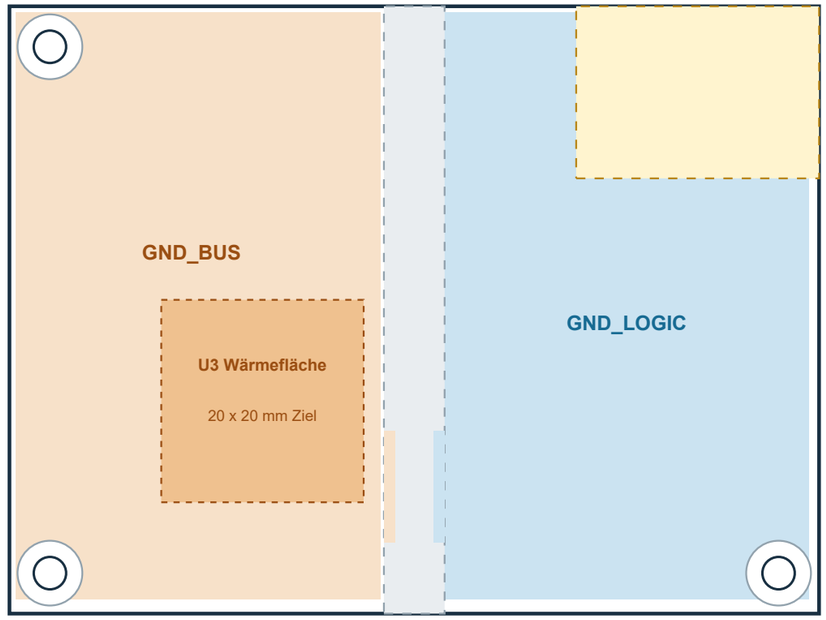
Zweilagiger Platzierungs- und Routingentwurf | Draufsicht + Massekonzept | Bauteilkonturen sind Reservierungsflächen

TOP - PLATZIERUNG UND VERBINDUNGSKORRIDORE



BOTTOM - MASSEFLÄCHEN

Von oben betrachtet / durchscheinend, nicht gespiegelt



6-mm-Kupfersperre; lokal am U2-Landpattern nur 3,8 mm.
Nur U1 und U2 dürfen die Domain-Grenze überbrücken.
Keine Masse-Vias, Schirmleitungen oder Schrauben darin.
U2-Padabstände und tatsächliche Luft-/Kriechstrecken
im ECAD-Footprint prüfen; keine Isolationsfreigabe.

Maßstab der Platinenkontur 2,35:1 bei A3 / 100 % Druck. Keine Kupfer-Fertigungszeichnung.

Mechanik und Funk

3 x Ø3,2 mm NPTH bei (4/4), (4/56), (76/56) mm.
Ursprung links oben; Lochpositionen sind Gehäuse-Vorschlag.
Antenne möglichst über den Rand; >=15 mm Freiraum im
Gehäuse als Planungsziel. Tatsächlichen Modulaufbau prüfen.

Leiterführung - Startwerte, nicht Impedanzberechnung

Versorgung >=0,8 mm; Logik 0,25 mm; CAN-Paar 0,30 mm.
CAN-H/L eng gemeinsam führen; Abstand im Stackup festlegen.
TVS nahe J1, C4/C5 direkt an U1; U3 thermisch vermessen.
Unverbundene Flächen entfernen. ERC/DRC vor Gerberfreigabe.

ENTWURF - keine Fertigungsfreigabe / keine Gerberdaten. Maße vor Layoutfreigabe prüfen.

Bauteile, Prüfstellen und Quellen

Umsetzungsstand R1 | pin-genaue Referenzschaltung + mechanischer Layoutentwurf | keine Fertigungsdaten

BAUTEILAUSWAHL

U1	ISO1042DWVR SOIC-8 DWV; kein schmales SOIC-8
U2	R3M-2405S/SMD Original-Landpattern verwenden; CTRL offen
U3	TPS7B6950QDCYRQ1 SOT-223; ersetzt LM2936 / 5 V, 150 mA
MCU1	ESP32-C3 SuperMini / 4 MB ca. 23 x 18 mm; Header noch abzugleichen
Q1 / Z1	DMP6023LE / BZT52C12 SOT-223 / SOD-123; Zener K an Source
F1	T0,8 A, >=60 V MPN/Footprint nach Inrush-/Thermikprüfung
D1 / D2	SMBJ20A / SS36 SMB / SMC; Orientierung siehe Blatt 1
D3	PESD2CAN24T-QR SOT-23; 1 CANH, 2 CANL, 3 GND_BUS
L1	ACT45B-510-2P-TL003 1-4 und 2-3; 4,5 x 3,2 mm Gehäuse
R1 / R2	100 kΩ / 10 kΩ 0805 / 1 %
R_TX / R_RX	je 33 Ω 0805; nahe am jeweiligen Treiberausgang
C1 / C2 / C3	47 µF50V / 1 µF50V / 10 µF16V C3 X7R; effektive Kapazität >=2,2 µF
C4 / C5	je 100 nF X7R / 16 V direkt an U1 VCC2/GND2 bzw. VCC1/GND1
C6 / C7	47 µF10V / 100 nF16V U2-Ausgang; Lastkapazität gesamt prüfen
C8 / L2 / C9	10 µF50V / 15 µH>=1A / 10 µF50V X7R; L2 verlustarm, Isat >=1 A, DCR prüfen
J1 / JP1	5-pol. Pigtailklemme / 2-pol. Jumper Raster und MPN noch festzulegen

Vor einer Platinenbestellung

1. SuperMini-Pinfolge, USB-Überstand und Header messen.
2. U1/U2-Landpatterns aus Originaldaten übernehmen.
3. F1, J1 und JP1 als konkrete Bestellteile festlegen.
4. ERC, DRC und 3D-Kollisionstest im ECAD durchführen.
5. Erst danach Gerber, Bohr- und Bestückungsdaten.

Elektrische Auslegung noch zu verifizieren

U2: mindestens 9 V hinter F1/Q1/Filter erforderlich.

9-V-NET-S-Betrieb ist damit nicht garantiert.

RECOM-Class-B-Filter enthält zusätzlich 470 pF

über der Isolation; hier weggelassen, keine Class-B-Zusage.

U3: (16 V - 5 V) x 73,4 mA = ca. 0,81 W.

Wärmefläche aus Blatt 3 ist Startwert, keine Thermikfreigabe.

LEN aus gemessenem Maximalstrom bestimmen.

Erstinbetriebnahme

Strombegrenztes Labornetzteil; zunächst ohne CAN.

5V_BUS, 5V_MODULE und 3V3_LOGIC messen.

Trennung beider Massen und USB-Jumper prüfen.

Danach CAN mit korrekt terminiertem Prüfnetz testen.

PRIMÄRQUELLEN - anklickbar im PDF; vollständige Links in der Projekt-Dokumentation

TI ISO1042
DWV-Pins, Icc2 und Gehäuse

Diodes DMP6023LE
G1 / D2+Tab / S3

Garmin Micro-C
Pin-Nummern und Aderfarben

TI TPS7B69-Q1
U3 SOT-223, 150 mA, COUT

Nexperia PESD2CAN24T-Q
TVS-Pins und SOT-23

Nologo SuperMini
Modul und USB-Versorgung

RECOM R3M
Wandlerpins, Filter, Sicherung

TDK ACT45B
CAN-Gleichtaktdrossel

Espressif RF-Layout
Antennenfreiraum